

Capítulo 3

Principio de Inclusión-Exclusión

En este capítulo estudiaremos una técnica fundamental para calcular el cardinal de la unión de conjuntos finitos, no necesariamente disyuntos. Esta técnica se conoce como el Principio de Inclusión-Exclusión.

3.1. Demostración del principio de inclusión-exclusión

En ocasiones, para calcular el cardinal de un conjunto, resulta más sencillo determinar primero el cardinal de su complemento y luego aplicar el **Principio del Complemento**. Es decir, para todo conjunto finito $A \subseteq S$, se cumple que

$$|A| + |\overline{A}| = |S|,$$

donde $\overline{A} = S \setminus A$ denota el complemento de A respecto al conjunto universal S .

De manera más general, si A y B son conjuntos finitos, no necesariamente disyuntos, entonces el cardinal de su unión está dado por

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|. \quad (3.1)$$

Ejemplo 3.1 El número de enteros positivos menores o iguales a 300 que son divisibles por 2 o 3 (es decir, por al menos uno de ellos) es 200.

En efecto, consideremos los conjuntos A y B definidos por

$$A = \{x \in \mathbb{Z}^+ : x \leq 300 \text{ y } 2 \mid x\}, \quad B = \{x \in \mathbb{Z}^+ : x \leq 300 \text{ y } 3 \mid x\}.$$

En este caso, se desea calcular $|A \cup B|$. Notemos que:

$$|A| = \left\lfloor \frac{300}{2} \right\rfloor = 150, \quad |B| = \left\lfloor \frac{300}{3} \right\rfloor = 100,$$

y que $x \in A \cap B$ si y sólo si $6 \mid x$, por lo que

$$|A \cap B| = \left\lfloor \frac{300}{6} \right\rfloor = 50.$$

Aplicando el principio de inclusión-exclusión, se obtiene:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 150 + 100 - 50 = 200.$$

Podemos verificar este resultado con el siguiente código en *Mathematica*®:

```
In[1]:= AB = Select[Range[300], Mod[#, 3] == 0 || Mod[#, 2] == 0 &];  
In[2]:= Length[AB]  
Out[2]= 200
```

La Ecuación (3.1) se puede generalizar al caso de tres conjuntos finitos A , B y C . En efecto, a partir del diagrama de Venn de la Figura 3.1, podemos verificar que

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|. \quad (3.2)$$

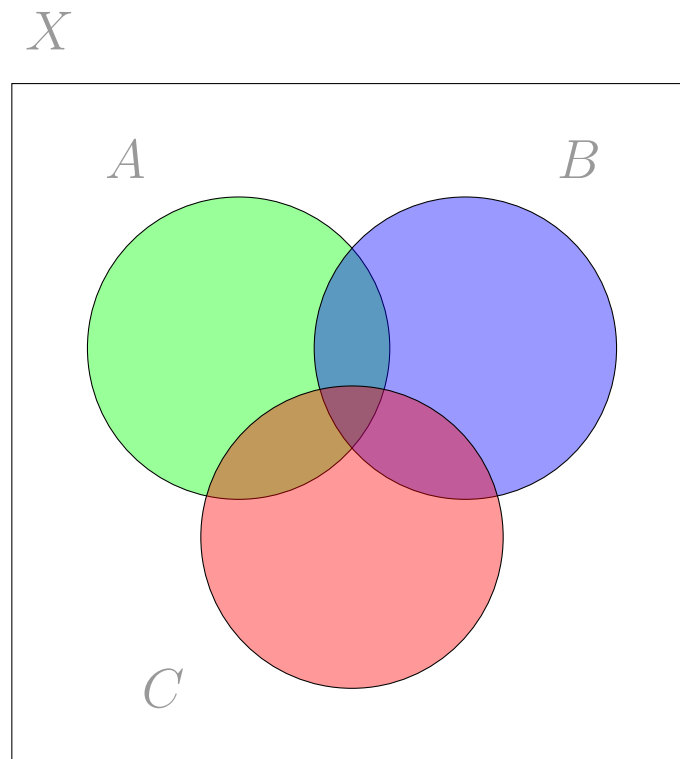


Figura 3.1: Diagrama de Venn para $A \cup B \cup C$.

Ejemplo 3.2 Determinemos la cantidad de enteros positivos en el conjunto $[1000]$

que no son divisibles por 5, 6 ni 8. Para ello, definimos los siguientes conjuntos:

$$A_1 = \{n \in \mathbb{Z}^+ : 1 \leq n \leq 1000 \text{ y } 5 \mid n\},$$

$$A_2 = \{n \in \mathbb{Z}^+ : 1 \leq n \leq 1000 \text{ y } 6 \mid n\},$$

$$A_3 = \{n \in \mathbb{Z}^+ : 1 \leq n \leq 1000 \text{ y } 8 \mid n\}.$$

El cardinal buscado es

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}| = |\overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3}| = 1000 - |A_1 \cup A_2 \cup A_3|.$$

Calculamos:

$$|A_1| = \left\lfloor \frac{1000}{5} \right\rfloor = 200, \quad |A_2| = \left\lfloor \frac{1000}{6} \right\rfloor = 166, \quad |A_3| = \left\lfloor \frac{1000}{8} \right\rfloor = 125.$$

Además, como $\text{mcm}(5, 6) = 30$, $\text{mcm}(5, 8) = 40$ y $\text{mcm}(6, 8) = 24$, se tiene:

$$|A_1 \cap A_2| = \left\lfloor \frac{1000}{30} \right\rfloor = 33, \quad |A_1 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{1000}{40} \right\rfloor = 25, \quad |A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{1000}{24} \right\rfloor = 41.$$

Como $\text{mcm}(5, 6, 8) = 120$, se tiene:

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{1000}{120} \right\rfloor = 8.$$

Aplicando la Ecuación (3.2), se obtiene:

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}| = 1000 - (200 + 166 + 125) + (33 + 25 + 41) - 8 = 600.$$

Verificamos este resultado con el siguiente código en *Mathematica*[®]:

```
In[3]:= F = Select[Range[1000],
               Mod[#, 5] != 0 && Mod[#, 6] != 0 && Mod[#, 8] != 0 &];
```

```
In[4]:= Length[F]
```

```
Out[4]= 600
```

Las Ecuaciones (3.1) y (3.2) se pueden generalizar en lo que se conoce como el Principio de Inclusión-Exclusión.

Teorema 3.1 (Principio de Inclusión-Exclusión) Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son conjuntos finitos, entonces

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \left(\sum_{\{i_1, i_2, \dots, i_j\} \subseteq [n]} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_j}| \right),$$

donde la suma interna recorre todos los subconjuntos de $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$ de tamaño j .

Demostración. Veamos que cada elemento $x \in \bigcup_{i=1}^n A_i$ es contado exactamente una vez por la expresión del lado derecho. Supongamos que x pertenece a exactamente k de los conjuntos A_i , con $1 \leq k \leq n$. Esto implica que x no pertenece a las intersecciones de j conjuntos A_i (j -intersecciones), para $j > k$. Por el contrario, x pertenece a exactamente $\binom{k}{j}$ j -intersecciones diferentes de los A_i , para todo $1 \leq j \leq k$.

La cantidad total de veces que x es contado en la suma es:

$$m = \sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} \binom{k}{j}. \quad \text{y Porque Momda?}$$

Usando la identidad:

$$\sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} = (1-1)^k = 0,$$

tenemos:

$$m = \sum_{j=0}^k (-1)^{j-1} \binom{k}{j} + \binom{k}{0} = -\sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} + 1 = -(1-1)^k + 1 = 1.$$

Por lo tanto, cada elemento $x \in \bigcup_{i=1}^n A_i$ es contado una sola vez.

Finalmente, si x no pertenece a ninguno de los conjuntos A_i , entonces no aparece en ninguna de las intersecciones, y por tanto no es contado en la suma. $\square$

Por ejemplo, si $n = 3$ en el Principio de Inclusión-Exclusión se recupera la Ecuación (3.2). En efecto

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup A_3| &= \sum_{j=1}^3 (-1)^{j-1} \left(\sum_{\{i_1, i_2, \dots, i_j\}} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_j}| \right) \\ &= (-1)^0 (|A_1| + |A_2| + |A_3|) + (-1)^1 (|A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3|) + \\ &\quad (-1)^2 (|A_1 \cap A_2 \cap A_3|) \\ &= |A_1| + |A_2| + |A_3| - (|A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3|) \\ &\quad + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|. \end{aligned}$$



Una forma alternativa de utilizar el Principio de Inclusión-Exclusión es la siguiente. Sea P_i una propiedad definida sobre los elementos de un conjunto universal S y sea $A_i = \{x \in S : x \text{ satisface } P_i\}$. Entonces

$$|\overline{A_1} \cap \dots \cap \overline{A_n}| = |\overline{A_1 \cup \dots \cup A_n}| = |S| - |A_1 \cup \dots \cup A_n|.$$

Ejemplo 3.3 En una reunión de n parejas de casados se requiere que las $2n$ personas hablen frente a todos exactamente una vez, con la condición de que la pareja de esposos no pueden hablar consecutivamente. Vamos a determinar el número de formas

en las que las personas pueden ordenarse para hablar.

Este problema se puede describir en términos de permutaciones, en efecto, estamos interesados en el número de permutaciones de $[2n]$ que no contienen la subpalabra $i(i+1)$ o $(i+1)i$ para todo $i = 1, 3, \dots, 2n-1$. Por ejemplo, para $n = 2$ tenemos las siguientes 8 permutaciones:

```
In[5]:= DeleteCases[Permutations[Range[4]], {____, x_, y_, ____} /;
      (Mod[x, 2] == 1 && y == x + 1) ||
      (Mod[x, 2] == 0 && y == x - 1)]
```

```
Out[5]= {{1, 3, 2, 4}, {1, 4, 2, 3}, {2, 3, 1, 4}, {2, 4, 1, 3},
      {3, 1, 4, 2}, {3, 2, 4, 1}, {4, 1, 3, 2}, {4, 2, 3, 1}}
```

Sea A_k el conjunto de los ordenamientos en los que la k -ésima pareja habla de manera consecutiva, luego el cardinal que queremos calcular es $|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n}|$. En este ejemplo, el conjunto universal es el de todos los posibles ordenamientos de las $2n$ personas (sin restricciones), es decir que su cardinal es $(2n)!$. Por el Principio de Inclusión-Exclusión, tenemos que

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n}| = (2n)! - \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \left(\sum_{\{i_1, i_2, \dots, i_j\}} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_j}| \right).$$

Observemos que $|A_k| = 2(2n-1)!$ para todo k (pensando en el hombre y la mujer que hablan consecutivamente como una sola persona). De manera análoga tenemos que

$$|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_j}| = 2^j (2n-j)!,$$

para cualquier subconjunto $\{i_1, \dots, i_j\}$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \left| \bigcap_{j=1}^n \overline{A_j} \right| &= (2n)! - \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \binom{n}{j} 2^j (2n-j)! \\ &= \sum_{j=0}^n (-1)^j \binom{n}{j} 2^j (2n-j)! \end{aligned}$$

Los primeros valores de esta sucesión son:

```
In[6]:= c[n_] := Sum[(-1)^j*Binomial[n, j]*2^j*(2 n-j)!, {j, 0, n}]
```

```
In[7]:= Table[c[n], {n, 0, 10}]
```

```
Out[7]= {1, 0, 8, 240, 13824, 1263360, 168422400, 30865121280,
      7445355724800, 2287168006717440,
      871804170613555200}
```

Es importante resaltar que la aplicación del Principio de Inclusión-Exclusión en el ejemplo

anterior se simplificó debido a que los cardinales de las j -intersecciones solo dependían de j .

Ejemplo 3.4 Sea Q_n el número de permutaciones de $[n]$ que evitan las subpalabras $12, 23, \dots, (n-1)n$. Se puede verificar que $Q_1 = 1, Q_2 = 1, Q_3 = 3, Q_4 = 11$. Por ejemplo, las permutaciones enumeradas por Q_4 son

$$\begin{array}{cccccc} 1324, & 1432, & 2143, & 2413, & 2431, & 3142, \\ 3214, & 3241, & 4132, & 4213, & 4321. & \end{array}$$

Para $n \geq 1$,

$$Q_n = n! - \binom{n-1}{1}(n-1)! + \binom{n-1}{2}(n-2)! - \dots + (-1)^{n-1} \binom{n-1}{n-1}.$$

Sean S el conjunto de todas las permutaciones de $[n]$ y A_i el conjunto de las permutaciones en S que contienen al patrón $i(i+1)$ para $i = 1, 2, \dots, n-1$. Observemos que $|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_j}| = (n-j)!$ (las j subpalabras pueden ser vistos como bloques que se deben permutar). Por lo tanto, del Principio de Inclusión-Exclusión se concluye que

$$\begin{aligned} Q_n &= |\overline{A_1} \cap \dots \cap \overline{A_{n-1}}| \\ &= |S| - \sum_{j=1}^{n-1} \left(\sum_{(i_1, i_2, \dots, i_j)} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_j}| \right) \\ &= n! - \sum_{j=1}^{n-1} (-1)^j \binom{n-1}{j} (n-j)! \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} (-1)^j \binom{n-1}{j} (n-j)! \end{aligned}$$

Con ayuda de *Mathematica*[®] podemos calcular los primeros valores de la sucesión Q_n

```
In[8]:= Q[n_]:=Sum[(-1)^j*Binomial[n-1, j](n-j)!, {j,0,n-1}]
```

```
In[9]:= Table[Q[n], {n, 1, 10}]
```

```
Out[9]= {1, 1, 3, 11, 53, 309, 2119, 16687, 148329, 1468457}
```

3.1.1. Conteo con repeticiones

A partir de los resultados del Capítulo 1 sabemos contar las r -combinaciones en los siguientes conjuntos

$$T_1 = \{1 \cdot a_1, \dots, 1 \cdot a_m\} \quad \text{o} \quad T_2 = \{r \cdot a_1, \dots, r \cdot a_m\}.$$

En efecto, $\binom{m}{r}$ cuenta el total de r -combinaciones de $[m]$, es decir las r -combinaciones de T_1 . Además, el número de r -combinaciones del multiconjunto $\{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_m\}$ (equivalente a contar las r -combinaciones de T_2) está dado por $\binom{r+m-1}{r} = \binom{r+m-1}{m-1}$, ver el Teorema 1.24. En esta sección contaremos las r -combinaciones de un multiconjunto cualquiera mediante el Principio de Inclusión-Exclusión.

Supongamos que T es un multiconjunto y sea $x \in T$ un elemento que se repite s veces. Toda r -combinación del multiconjunto T , con $s > r$ se puede reemplazar por una r -combinación del multiconjunto T' obtenido al reemplazar $s \cdot x$ por $r \cdot x$, ya que no se necesitan más de r elementos iguales a x .

Ejemplo 3.5 Si $T = \{3 \cdot a, \infty \cdot b, 6 \cdot c, 10 \cdot d, \infty \cdot e\}$, entonces contar las 8-combinaciones de T es equivalente a contar las 8-combinaciones de

$$T' = \{3 \cdot a, 8 \cdot b, 6 \cdot c, 8 \cdot d, 8 \cdot e\}.$$

Ejemplo 3.6 Calculemos el número de 10-combinaciones del multiconjunto $T = \{3 \cdot a, 4 \cdot b, 5 \cdot c\}$. Sea S el conjunto de las 10-combinaciones de $T^* = \{\infty \cdot a, \infty \cdot b, \infty \cdot c\}$ o lo que es lo mismo del multiconjunto $\{10 \cdot a, 10 \cdot b, 10 \cdot c\}$. Consideremos los siguientes subconjuntos de S :

- A_1 el conjunto de las 10-combinaciones de T^* tal que a aparece más de 3 veces.
- A_2 el conjunto de las 10-combinaciones de T^* tal que b aparece más de 4 veces.
- A_3 el conjunto de las 10-combinaciones de T^* tal que c aparece más de 5 veces.

El objetivo es entonces hallar $|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}|$. Por el Principio de Inclusión-Exclusión, sabemos que

$$\begin{aligned} |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}| &= |S| - (|A_1| + |A_2| + |A_3|) \\ &\quad + (|A_1 \cap A_2| + |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_3|) - |A_1 \cap A_2 \cap A_3|. \end{aligned}$$

Sabemos que $|S| = \binom{10+3-1}{10} = \binom{12}{10} = 66$. Ahora bien, para cualquier 10-combinación en A_1 , si eliminamos 4 a 's obtenemos una 6-combinación de T^* y recíprocamente, así que

$$|A_1| = \binom{6+3-1}{6} = \binom{8}{6} = 28.$$

Análogamente, tenemos que

$$|A_2| = \binom{5+3-1}{5} = \binom{7}{5} = 21,$$

$$|A_3| = \binom{4+3-1}{4} = \binom{6}{4} = 15.$$

El conjunto $A_1 \cap A_2$ es el de todas las 10-combinaciones de T^* con al menos 4 a 's y al menos 5 b 's. Por el mismo razonamiento anterior, calcular $|A_1 \cap A_2|$ es equivalente a contar las 1-combinaciones de T^* , así que

$$|A_1 \cap A_2| = \binom{1+3-1}{1} = \binom{3}{1} = 3.$$

Análogamente, $|A_2 \cap A_3| = 0$ y $|A_1 \cap A_3| = 1$. Finalmente, tenemos que $|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0$. Reemplazando los valores obtenidos, concluimos que $|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}| = 6$.

```
In[10]:= Subsets[{a, a, a, b, b, b, b, c, c, c, c}, {10}]
// DeleteDuplicates
```

```
Out[10]= {{a, a, a, b, b, b, b, c, c, c},
{a, a, a, b, b, b, c, c, c, c},
{a, a, a, b, b, c, c, c, c, c},
{a, a, b, b, b, b, c, c, c, c},
{a, a, b, b, b, c, c, c, c, c},
{a, b, b, b, b, c, c, c, c, c}}
```

El anterior ejemplo se puede generalizar como se muestra en el Teorema 3.2.

Teorema 3.2 El número de k -combinaciones del multiconjunto $T = \{r_1 \cdot 1, r_2 \cdot 2, \dots, r_m \cdot m\}$ está dado por

$$\sum_{S \subseteq [m]} (-1)^{|S|} \binom{m-1+k-\sum_{i \in S} (r_i+1)}{m-1}.$$

Demostración. Sea X el conjunto de todas las k -combinaciones del multiconjunto auxiliar $T^* = \{\infty \cdot 1, \infty \cdot 2, \dots, \infty \cdot m\}$. Por el Teorema 1.24 sabemos que

$$|X| = \binom{k+m-1}{k} = \binom{k+m-1}{m-1}.$$

Para cada $1 \leq i \leq m$, definimos A_i como el conjunto de todas las k -combinaciones de T^* tal que el elemento i se repite al menos $r_i + 1$ veces. El problema se reduce a calcular el cardinal

$$\left| \bigcap_{i=1}^m \overline{A_i} \right| = |X| - \left| \bigcup_{i=1}^m A_i \right| = \binom{k+m-1}{m-1} - \left| \bigcup_{i=1}^m A_i \right|.$$

Por el Principio de Inclusión-Exclusión tenemos que esta última igualdad es equivalente a

$$\binom{k+m-1}{m-1} - \sum_{j=1}^m (-1)^{j-1} \left(\sum_{(i_1, i_2, \dots, i_j)} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_j}| \right).$$

El conjunto $A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_j}$ es el de todas las k -combinaciones de T^* tal que el elemento i_ℓ se repite al menos $r_{i_\ell} + 1$ veces, para $1 \leq \ell \leq j$. Dada una k -combinación

en $A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_j}$ si eliminamos $r_{i_\ell} + 1$ veces el elemento i_ℓ , entonces, para cada ℓ , obtenemos una $k - \sum_{\ell=1}^j (r_{i_\ell} + 1)$ -combinación de T^* y recíprocamente. Por lo tanto,

$$|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_j}| = \sum_{(i_1, i_2, \dots, i_j)} \binom{k - \sum_{\ell=1}^j (r_{i_\ell} + 1) + m - 1}{m - 1}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \binom{k + m - 1}{m - 1} - \sum_{j=1}^m (-1)^{j-1} \left(\sum_{(i_1, i_2, \dots, i_j) \subseteq [m]} \binom{k - \sum_{\ell=1}^j (r_{i_\ell} + 1) + m - 1}{m - 1} \right) \\ = \sum_{j=0}^m (-1)^j \left(\sum_{(i_1, i_2, \dots, i_j) \subseteq [m]} \binom{k - \sum_{\ell=1}^j (r_{i_\ell} + 1) + m - 1}{m - 1} \right) \\ = \sum_{S \subseteq [m]} (-1)^{|S|} \binom{m - 1 + k - \sum_{i \in S} (r_i + 1)}{m - 1}. \end{aligned}$$

□

Si utilizamos el anterior teorema para volver a realizar el Ejemplo 3.6 se obtiene que el número de 10-combinaciones del multiconjunto $T = \{3 \cdot a, 4 \cdot b, 5 \cdot c\}$ está dado por

$$\begin{aligned} \sum_{S \subseteq [3]} (-1)^{|S|} \binom{3 - 1 + 10 - \sum_{i \in S} (r_i + 1)}{3 - 1} &= \sum_{S \subseteq [3]} (-1)^{|S|} \binom{12 - \sum_{i \in S} (r_i + 1)}{2} \\ &= (-1)^{|\emptyset|} \binom{12}{2} + (-1)^{|\{1\}|} \binom{12 - (r_1 + 1)}{2} + (-1)^{|\{2\}|} \binom{12 - (r_2 + 1)}{2} + (-1)^{|\{3\}|} \binom{12 - (r_3 + 1)}{2} \\ &\quad + (-1)^{|\{1,2\}|} \binom{12 - (r_1 + 1) - (r_2 + 1)}{2} + (-1)^{|\{1,3\}|} \binom{12 - (r_1 + 1) - (r_3 + 1)}{2} \\ &\quad + (-1)^{|\{2,3\}|} \binom{12 - (r_2 + 1) - (r_3 + 1)}{2} + (-1)^{|\{1,2,3\}|} \binom{12 - (r_1 + 1) - (r_2 + 1) - (r_3 + 1)}{2} \\ &= (-1)^0 \binom{12}{2} + (-1)^1 \binom{12 - (3 + 1)}{2} + (-1)^1 \binom{12 - (4 + 1)}{2} + (-1)^1 \binom{12 - (5 + 1)}{2} \\ &\quad + (-1)^2 \binom{12 - (3 + 1) - (4 + 1)}{2} + (-1)^2 \binom{12 - (3 + 1) - (5 + 1)}{2} \\ &\quad + (-1)^2 \binom{12 - (4 + 1) - (5 + 1)}{2} + (-1)^3 \binom{12 - (3 + 1) - (4 + 1) - (5 + 1)}{2} \\ &= \binom{12}{2} - \binom{8}{2} - \binom{7}{2} - \binom{6}{2} + \binom{3}{2} + \binom{2}{2} + \binom{1}{2} - \binom{-3}{2} \\ &= 66 - 28 - 21 - 15 + 3 + 1 = 6. \end{aligned}$$

3.1.2. Desarreglos

Definición 3.1 Un **desarreglo** de tamaño n es una permutación de $[n]$ sin puntos fijos. Es decir, una permutación $\sigma \in S_n$ tal que $\sigma(i) \neq i$ para todo $i \in [n]$. Denotamos por D_n el número total de desarreglos de $[n]$.

Los primeros valores de D_n son:

$$D_0 = 1, \quad D_1 = 0, \quad D_2 = 1, \quad D_3 = 2, \quad D_4 = 9.$$

```
In[11]:= << Combinatorica' (*Primero de debe cargar el paquete*)
```

```
In[12]:= Derangements[3]
```

```
Out[12]= {{2, 3, 1}, {3, 1, 2}}
```

```
In[13]:= Derangements[4]
```

```
Out[13]= {{2, 1, 4, 3}, {2, 3, 4, 1}, {2, 4, 1, 3}, {3, 1, 4, 2},
          {3, 4, 1, 2}, {3, 4, 2, 1}, {4, 1, 2, 3}, {4, 3, 1, 2},
          {4, 3, 2, 1}}
```

A continuación, presentamos una recurrencia lineal con coeficientes polinomiales que permite calcular la sucesión D_n .

Teorema 3.3 Para todo $n \geq 2$,

$$D_n = (n - 1)(D_{n-1} + D_{n-2}).$$

Demostración. Sea σ un desarreglo de $[n]$. Tenemos dos casos:

- Si $\sigma(n) = i$ y $\sigma(i) = n$, para algún $i \neq n$. Entonces i y n se envían mutuamente. Hay $n - 1$ posibles elecciones para i , y los $n - 2$ elementos restantes deben formar un desarreglo. Por lo tanto, este caso aporta $(n - 1)D_{n-2}$ desarreglos.
- Si $\sigma(n) = i$ y $\sigma(i) \neq n$. Elegimos i entre los $n - 1$ elementos distintos de n , y definimos un desarreglo sobre los $n - 1$ elementos restantes (ya que n no es punto fijo, y i no regresa a n). Esto aporta $(n - 1)D_{n-1}$ desarreglos.

Por el Principio de la Adición queda demostrado. □

Por un argumento de inducción matemática se prueba el siguiente teorema.

Teorema 3.4 Para todo $n \geq 1$, $D_n = nD_{n-1} + (-1)^n$.

En el siguiente teorema damos una fórmula cerrada para calcular el número de desarreglos.

Teorema 3.5 Para todo $n \geq 1$,

$$D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right).$$

Demostración. Sea A_i el conjunto de las permutaciones de $[n]$ tales que i es un punto fijo, $1 \leq i \leq n$. Entonces, por el Principio de Inclusión-Exclusión tenemos que

$$D_n = |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}| = n! - \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \sum_{(i_1, \dots, i_j)} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j}|.$$

Es claro que $|A_i| = (n-1)!$ (un punto fijo), $|A_i \cap A_j| = (n-2)!$ (dos puntos fijos) y en general $|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_j}| = (n-j)!$. Por lo tanto

$$\begin{aligned} D_n &= n! - \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \binom{n}{j} (n-j)! \\ &= \sum_{j=0}^n (-1)^j \binom{n}{j} (n-j)! = \sum_{j=0}^n (-1)^j \frac{n!}{j!}. \quad \square \end{aligned}$$

Observemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{D_n}{n!} = \frac{1}{e} \approx 0,368$, esto significa que la probabilidad de escoger una permutación de $[n]$ y que sea un desarreglo es cercana a $1/e$.

3.1.3. Particiones de conjuntos

En esta sección vamos a dar algunas propiedades adicionales de los números de Stirling de la segunda clase, en particular vamos a utilizar el Principio de Inclusión-Exclusión para dar una fórmula cerrada.

Definición 3.2 Una **partición** π **de un conjunto** S es una colección $B_1, \dots, B_k$ de subconjuntos de S no vacíos y disjuntos dos a dos, tales que $S = \bigcup_{i=1}^k B_i$. Los elementos de una partición se llaman **bloques**.

Recordemos que los números de Stirling de la segunda clase, denotados por $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$, se definen como el número de particiones de $[n]$ que utilizan exactamente k bloques.

En el siguiente teorema damos una fórmula para calcular los números de Stirling de la segunda clase.

Teorema 3.6 Sean n, k enteros positivos con $n \geq k$. Entonces

$$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n.$$

Demostración. Denotemos por $\text{Suj}(n, k)$ el conjunto de las funciones sobreyectivas de $[n]$ en $[k]$. En el Teorema 1.1 demostramos que $|\text{Suj}(n, k)| = \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} k!$. Podemos contar las funciones sobreyectivas de otra forma. Sea S el conjunto de todas las funciones de $[n]$ en $[k]$, así que $|S| = k^n$. Por otro lado, sea A_i el conjunto de las funciones de $[n]$ en $[k]$ tales que $f^{-1}(\{i\}) = \emptyset$, es decir, el conjunto de las funciones donde i no tiene preimagen ($1 \leq i \leq k$). De la definición de función sobreyectiva sabemos que

$$|\text{Suj}(n, k)| = |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_k}|.$$

Por el Principio de Inclusión-Exclusión se tiene que

$$|\text{Suj}(n, k)| = k^n - \sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} \left(\sum_{(i_1, \dots, i_j)} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j}| \right).$$

Notemos que $|A_i| = (k-1)^n$, $|A_i \cap A_j| = (k-2)^n$ y en general $|A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j}| = (k-j)^n$. Por lo tanto,

$$|\text{Suj}(n, k)| = k^n - \sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} \binom{k}{j} (k-j)^n = \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n.$$

Quedando demostrado. □